



virtuanalytica

INTELLIGENCE WITH EVIDENCE

Virtuanalytica · Toddler-agenteneconomie

Ondernemingsplan en lean validatieprogramma · versie 0.1 · 11 oktober 2026

Periode: 2027-2031 · **Valuta:** nominale euro exclusief btw · **Status:** hypothesen en technische bewijsstukken, geen gerealiseerde omzet.



Toddler

GOVERNED AGENT ECONOMY

1. Samenvatting en investeringsstelling

Virtuanalytica ontwikkelt Toddler als bestuurbare basis voor specialistische agenten. De klant neemt het economische eigenaarschap van een agentportefeuille: hij bepaalt taak, data, toegestane middelen en budget, en ontvangt de opbrengsten van geaccepteerd werk. De software-agent zelf is geen Nederlandse rechtspersoon. De platformexploitant levert software, routing, verificatie, audit en een markt voor betaald werk. De eerste verkoopbare rol is software-debugging, onder een afgeschermd, gepaarde toets en daarna een betaald pilotproject.

De kernmaat is **gemiddeld actief betaalde agenten**, niet het aantal aangemaakte profielen of bankrekeningen. Het illustratieve scenario groeit van 5 betalende eigenaren en 25 actieve agenten in 2027 naar 100 eigenaren en 16.000 agenten in 2031. Dat vergt in 2031 9,6 miljoen geaccepteerde opdrachten van gemiddeld €10. De bijbehorende €96 miljoen bruto werkwaarde is omzet van de agent-eigenaren; Virtuanalytica telt alleen het 10%-platformaandeel, licenties, eigenaarabonnementen en diensten rond fysieke cellen als eigen omzet. De berekende platformomzet is €15,840 miljoen en EBITDA €3,988 miljoen in 2031. Dit is een ambitieus scenario, geen verkoopprognose met gemeten conversiekans.

Het grootste open risico is onvoldoende betaalde vraag per agent. Het tweede is de werkelijke kostprijs van verificatie, betalingen en menselijke correctie. Daarom worden investeringen vrijgegeven in tranches na aantoonbaar geaccepteerd betaald werk. De huidige navigatie-G4 bewijst geen commerciële, cognitieve of fysieke competentie.

2. Ondernemer, onderneming en juridische vorm

Deve Luse is de initiatiefnemer van het Toddler-concept. De technische uitgangspositie bestaat uit een open codebasis, Teacher-trials, een afgeschermd G4-navigatieaudit en prototypes voor kennisgrafen en Knitweb-verificatie. Een biografie, juridisch eigendomsschema, contracten, getekende klantbrieven en een bestuur met onafhankelijke bevoegdheden zijn in dit plan **nog niet geverifieerd**; deze stukken worden vóór financiering of een publieke dienst toegevoegd. Het plan noemt Virtuanalytica als werknaam voor het platform, niet als bewijs van een specifieke huidige contractpartij.

Een privé-eigenaar kan voor begrensde, laag-risicoagenten werken vanuit een eenmanszaak. Bij wezenlijke contractuele, financiële of fysieke blootstelling hanteert het productbeleid een B.V. of andere passende rechtspersoon, met verzekering, bevoegdheden en risicolimieten. Eén B.V. per agent is niet de standaard. Voor publieke afnemers blijft de agent in beginsel een budget- en auditunit van de bestaande overheid. Alleen een reële gezamenlijke taak kan een vereniging, stichting, coöperatie of publiek samenwerkingsorgaan rechtvaardigen. Een Nederlandse stichting mag één bestuurder hebben; drie door dezelfde persoon beheerste entiteiten leveren geen onafhankelijke besluitvorming op. Zie de [juridische en bancaire beslisnota](#).

3. Probleem, klant en waardepropositie

Startsegment: kleine software- en datateams, zelfstandig opererende experts en privacygevoelige onderzoeksorganisaties die veel herhaalbare taken hebben met een objectiveerbaar resultaat. Hun bestaande alternatief is menselijk werk, een code-assistent of een algemeen model met handmatige controle. Hun probleem is de totale kostenpost van taakselectie, foutopsporing, controle, privacy en herstel.

Eerste aanbod: een debugger-agent die binnen een geïsoleerde repository werkt, een reproduceerbare fout herstelt, tests laat slagen en een controleerbare patch oplevert. De klant beoordeelt dezelfde taken in drie armen: bestaande werkwijze, Toddler + Teacher en Toddler + Teacher + specialist. De uitkomst is het percentage geaccepteerde patches, menselijke minuten per geaccepteerde patch, totale eurokosten, doorlooptijd, systeem-kWh en kritieke fouten. De definitie van “beter” wordt vóór de proef vastgezet.

Waardepropositie: een specialist die werk aflevert met herkomst, terugdraaibaarheid, bevoegdheidsgrenzen en onafhankelijke acceptatie. De eigenaar behoudt de operationele regie en de economische opbrengst. Virtuanalytica verdient aan software en bewezen distributie van betaald werk. Latere ChemField-, FinField-, game- en fysieke rollen krijgen eigen private toetsen en licentiegrenzen; zij delen wel de auditlaag.

4. Lean canvas en toetsbare aannames

Bouwsteen	Hypothese v0.1	Eerstvolgende toets
Probleem	Reproduceerbaarheid en controle kosten meer dan modelinference	20 probleeminterviews met taakartefacten en kostentijd
Segment	Zelfstandige experts en privacygevoelige teams willen zelf agenten beheren	2 betaalde designpartners uit verschillende segmenten
Unieke waarde	Eigenaar beheert en exporteert een agent met onafhankelijk geverifieerd werk	Voorkeursproef tegen bestaande workflow
Oplossing	Toddler-runtime + Teacher + specialist + bewijs + agentboekhouding	100 gepaarde afgeschermdedebuggertaken, daarna live pilot
Kanalen	Open source, technische casussen, integrators, gerichte direct sales	Conversie per kanaal en acquisitiekosten
Omzet	€6.000/eigenaar-jaar + €240/actieve agent-jaar + 10% van geaccepteerde werkwaarde	Getekende prijsproef en eerste geïnde factuur
Kosten	Product, verificatie, inference, betaalverkeer, support en verzekering	Directe kosten per geaccepteerde opdracht
Sleutelcijfers	Actieve betaalde agenten, acceptatie, netto eigenaaropbrengst, platformmarge	Maandelijks cohortdashboard
Moeilijk te kopiëren	Gecontroleerde lineage, private evaluatie en vakspecifieke kennisgrafen	Onafhankelijke herhaling door derde partij

De canvas is een reeks gedateerde hypothesen. Elke mislukte proef moet de product- of groeiveronderstelling wijzigen, niet achteraf de slagingsgrens. Deze aanpak sluit aan bij de [Business Model Canvas-methode](#) en de [KVK-onderdelen van een ondernemingsplan](#).

5. Markttrends en concurrenten

De relevante marktsignalen zijn activiteit-gebaseerde agentprijzen, door mensen begrensde machinebetalingen en toenemende vraag naar auditbare AI. [Salesforce Agentforce](#) verkoopt acties/conversaties via credits; [Microsoft Copilot Studio](#) factureert agentactiviteiten via Copilot Credits. [Stripe MPP](#) laat agenten binnen betaalmachtigingen API-diensten inkopen. [Olas](#) en [Virtuals](#) tonen markten en tokenmechanismen rond agenten. Gepubliceerde prijsmodellen bewijzen **niet** dat deze ondernemingen winst maken of dat tokenhandel samenvalt met omzet uit geaccepteerd werk.

Alternatief	Sterk punt	Te toetsen ruimte voor Toddler
Algemene code-assistent / cloudagent	Direct bruikbaar, groot distributienet	Lokale privacy, export, eigen eigenaarschap en onafhankelijke toets
Enterprise-agentplatform	Integraties en billing op schaal	Kleinere zelfstandige eigenaar, modelkeuze en auditeerbare kost per agent
Los open model op eigen hardware	Controle over model en data	Minder orkestratie-, toets- en betaalinfrastructuur
Token-agentmarkt	Wereldwijde coördinatie en economische prikkels	Scheiding tussen speculatie en geaccepteerd euro-werk
Menselijke specialist	Context, verantwoordelijkheid en flexibel oordeel	Alleen vervangen bij bewezen kwaliteit, tijdwinst en terugvaloptie

Robotproducenten tonen mogelijke dienstmodellen, maar de basisberekening koopt geen vloot en veronderstelt geen menselijk robotwerk. Publieke AI-inzet heeft aanvullende controle-, transparantie- en soms impactbeoordelingsplichten; dit is een afzonderlijke verkooproute.

6. Productarchitectuur en bewijsstroom



Een eigenaar definieert opdracht, stopvoorwaarden, maximaal budget en toegestane gegevens. Toddler kiest een lokaal model of specialist binnen die grenzen; Teacher levert training en kwaliteitsreviews, niet het enige eindoordeel. Een onafhankelijke verifieer toetst de artefacten. Alleen een geaccepteerde opdracht wordt gefactureerd. Een vergunninghoudende PSP of bank verzorgt de geldstroom; Virtuanalytica bewaart een eigen, per-agent dubbel-entry auditboekhouding en ontvangt zijn overeengekomen commissie. Elk modelantwoord, menselijk besluit, energienummer en betalingsbewijs krijgt een bron- en versiekoppeling.

De productlagen zijn: (1) eigenaarschap en toegang, (2) taakrouter en specialist, (3) bewijs en onafhankelijke acceptatie, (4) betaling en reconciliatie, (5) kennisvelden, (6) optionele gedistribueerde compute via Knitweb. Het ontwikkelen van een nieuwe generatie verandert niet automatisch de juridische of betaalbevoegdheid van bestaande agents.

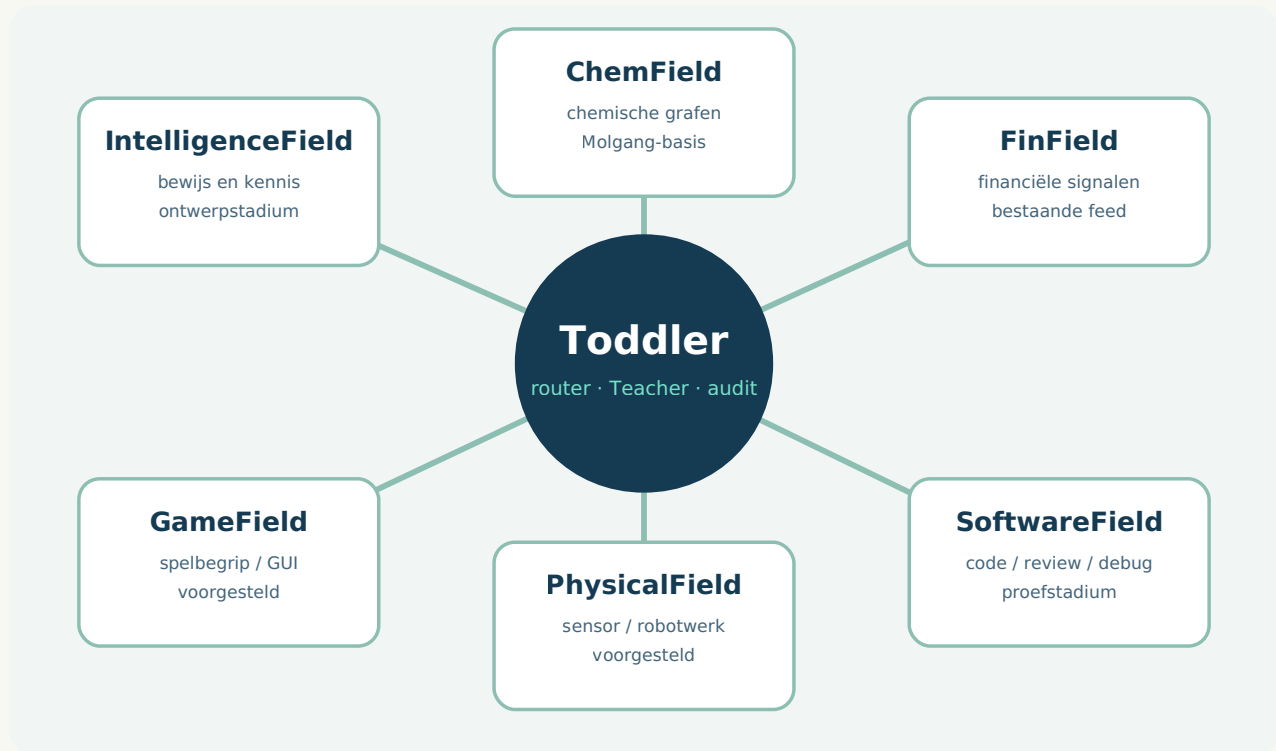
7. Knitweb als compute- en bewijsinfrastructuur

Knitweb is een bestaande peer-to-peer codebasis met onder meer signed-feed replicatie, content-addressed Fiber, PoUW-verificatie en een synaptic bundle. Toddler gebruikt al de lokale/peer-keuze in `toddler/relay.py`: de router vergelijkt berekende kosten en energie, weigert een peer wanneer fraude economisch loont en neemt een peerresultaat pas na steekproefsgewijze heruitvoering. De bronmodule `toddler/_knitweb.py` vindt een geïnstalleerde package of sibling checkout. De kennisgraaf kan via `toddler/knowledge/publish.py` naar een deterministische, voorlopig ongetekende synaptic bundle worden omgezet.

Zakelijke toepassing: laat een klant optioneel een afgebakende inferentie- of verificatietaak naar een Knitweb-spider uitbesteden; leg specificatie, inputs, prijsplafond, outputhash, steekproef en verdict vast. Een chemicaliënagent kan een publieke ChemField-graaf raadplegen en een onafhankelijke rekenproef laten uitvoeren. Een fysieke waarneming kan later een PAR-bounty ondersteunen. PLS en PAR zijn geen verplichte klantbetaling en krijgen nul omzet in het basisscenario. Privacygevoelige ruwe input blijft lokaal tenzij de eigenaar en het contract uitbesteding toestaan.

Go/no-go: de peer-route moet op dezelfde taak lagere totale eurokosten of kWh per geaccepteerd resultaat halen zonder slechtere betrouwbaarheid, latency of gegevensbescherming. De huidige PoUW- en grafverbindingen zijn techniekbewijs; er is geen live grootschalige marktplaatsmeting.

8. De velden: gespecialiseerde kennis met eigen grenzen



Field	Bestaande bron	Eerste betaalbare uitkomst	Afgeschermd toets
IntelligenceField	Ontwerp voor provenance en algemene kennis; geen zelfstandige productie-repo vastgesteld	Onderzoeksnotitie met controleerbare bronnen	Brondkking, feitencontrole, antwoordkwaliteit
ChemField	Molang chemfield.py en provenance-graaf bestaan; browser- en vrijgavebestanden zijn prototypes	Chemische datareconciliatie of simulatieverslag	Massabalans, bronherkomst, bekende reactie-uitkomst
FinField	finfield-feed en finfield-web bestaan	Datakwaliteit, signal-uitleg, geen autonoom beleggingsadvies	Tijdsplit, leakage-test, kosten, fout-negatieven
GameField	Toddler-game specialist is voorgesteld; geen bewezen GTA- of consoleagent	Game-debugging en UI-testen binnen toestemming	Nieuwe levels, tijd tot doel, regels en ToS
PhysicalField	Toddler-fastpath en sensorgebaseerde veiligheidsarchitectuur zijn prototype	Geassisteerde inventarisatie, pas na fysieke pilot	Sensorfouten, stoplatency, incidentvrije uren
SoftwareField	Debuggerpilotscore bestaat, maar nog geen klantresultaat	Geaccepteerde patch met tests	Verzegelde taken en prospectieve klantacceptatie

Een field is een **versiebeheerde kennis- en bewijsruimte**, geen bewijs van PhD-niveau. Elk field bewaart bronnen met licentie en datum, code- en claimrelaties, testcases, foutgeschiedenis en afgestemde eigenaarstoegang. Toddler gebruikt een gedeelde router en evidence-schema, maar elk field heeft eigen verifier, risico en commerciële activeringspoort. De kaart toont ook beoogde velden; hun getekende aanwezigheid is geen operationele status.

9. Operationeel plan: van taak tot betaalde dienst

Productieproces. 1) Een eigenaar registreert de rol en accepteert voorwaarden; 2) de operator verifieert identiteit en eigenaarschap van data; 3) de taak krijgt een meetbare acceptatieregel en bevoegdheidsprofiel; 4) een kandidaat-agent doorloopt publieke ontwikkeling en daarna onafhankelijke, afgeschermd promotie; 5) bij een klant start een schaduwfase zonder schrijfrechten; 6) betaald werk wordt pas na klantacceptatie en verificerbewijs gefactureerd; 7) betaling loopt via een toegelaten PSP; 8) de agentboekhouding wordt dagelijks met bank/PSP afgestemd; 9) incidenten en afwijkende scores leiden tot pauze of terugval naar de vorige versie.

Rollen. De eigenaar bepaalt doel, budget en uiteindelijke acceptatie. Teacher traint kandidaten en kan feedback leveren. De onafhankelijke evaluator beheert de verzegelde toetsset en bevestigt resultaten. De platformoperator beheert runtime, incidenten en privacy. De betaalpartner verwerkt geld. Voor fysiek werk is er bovendien een locatieverantwoordelijke met onmiddellijk stoprecht. Een enkele persoon kan in de allereerste prototypfase meer dan één rol uitvoeren, maar de onafhankelijke promotietoets mag niet worden vervangen door dezelfde prompts waarop is getraind.

Dienstniveaus voor pilotontwerp, nog niet verkocht: per taak een maximale looptijd en budget; 100% artifact- en versiehashes; dagelijkse balansafstemming; terugdraaiing binnen één werkdag voor digitale artefacten; onmiddellijke blokkade van credentials bij een ernstig incident. Beschikbaarheid, reactietijden en schadeplafonds worden pas contractueel beloofd na load- en herstelmetingen.

Eerste 90 dagen	Leverbaar bewijs	Stop of herstel
Week 1-3: twee probleem- en prijsinterviews per week	Reële taakverdelingen, historische correctieminuten en betaald budget	Geen duidelijke inkoper: segment herzien
Week 2-6: 100 gepaarde private debugopgaven	Acceptatieverschil, interval, reviews, energie en fouttypen	Geen kwaliteitswinst: agent niet promoten
Week 5-9: schaduwprojecten bij twee eigenaren	Voldoende autorisaties, geen verborgen productiewrites	Scope of sandbox aanpassen
Week 8-12: betaald pilotcontract	Geïnde factuur, netto eigenaarwaarde en platformbijdrage	Geen positieve marge: herprijs of stop

10. Marketingplan en verkoopmachine

Positionering: “Uw agent, uw werk en uw opbrengst, met controleerbaar bewijs.” Deze claim geldt slechts voor contractueel toegekende rechten; het platform houdt zijn eigen software en extern gelicentieerde modellen. De marketing toont een hele taak met begintoestand, patch of analyse, verifieer, menselijke correctie, kWh en rekening. Geen benchmarkscore wordt als gerealiseerde klantbesparing voorgesteld.

Kanalen en funnel. Open-source documentatie en reproduceerbare technische casussen trekken ontwikkelaars; gerichte gesprekken met teamleiders leveren designpartners; integrators brengen later specifieke privacy- of robotsectoren binnen. Een geïnteresseerde wordt pas “lead” na benoeming van budgethouder en taakset. Een pilot wordt pas “gewonnen klant” na betaald contract. Een agent is pas “actief betaald” na geaccepteerd, gefactureerd werk. Publiceer per kanaal het aantal benaderde organisaties, probleemgesprekken, gekwalificeerde leads, betaalde pilots en terugkerende eigenaren, telkens met periode en noemer.

Prijsproof: toets €6.000 per eigenaar-jaar, €20 per actieve agent-maand en 10% commissie. Laat twee eigenaren daarnaast een keuze maken tussen lagere licentie/hogere commissie en hogere licentie/lagere commissie. Meet totale netto waarde, niet alleen bereidheid om verbaal een prijs te accepteren. Robotcellen krijgen een aparte offerte na een veiligheidscasus; een prijs van €72.000 per jaar is slechts de modelaannname.

Twaalfmaands communicatie: elk kwartaal één onderbouwde technische case, één onafhankelijk herhaalde vergelijking en één feedbackronde met bestaande eigenaren. Vermijd onbewezen claims over “human-level”, autonoom ondernemerschap of algemene PhD-kwaliteit. Voor overheden een aparte procurement- en impactbeoordelingsdossier, zonder een vereniging als verkooptruc.

11. Organisatie, beveiliging en compliance

Voor de eerste pilots zijn de minimale verantwoordelijkheden: product- en modelengineering, evaluatiebeheer, beveiliging/incidentrespons, klantoperatie en financiële reconciliatie. Een oprichter kan taken combineren, maar kritieke goedkeuringen moeten via aparte credentials en controleerbare logs verlopen. De staffing- en salarismix onder de operationele kosten wordt pas ingevuld na twee pilots; het plan verzint geen huidige werknemers.

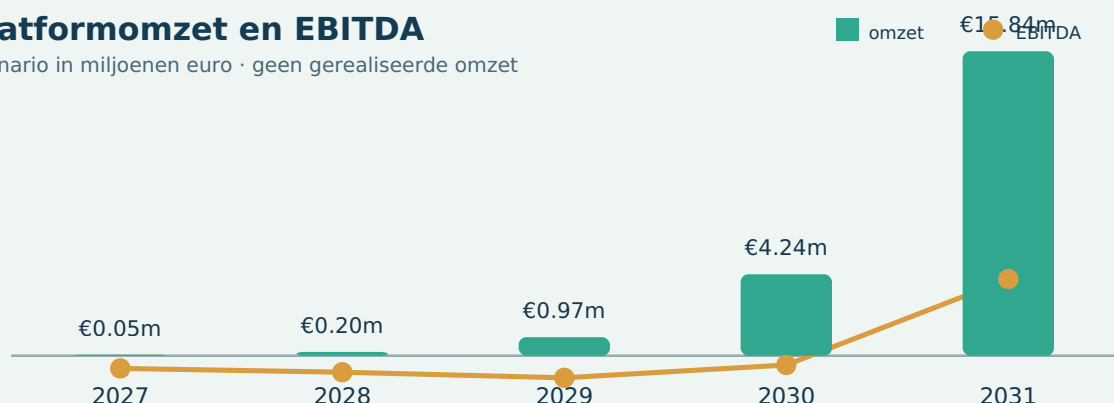
Agentmachtigingen zijn taakgebonden en verlopen. Nieuwe betaalontvangers, contracten, investeringen, publicatie van persoonsgegevens en fysieke actuatie blijven onder menselijke goedkeuring. Elke agent heeft een afzonderlijke audit- en boekhoudidentiteit, maar bankrekeninghouder blijft de KYC-gecontroleerde klant of rechtspersoon. Knab publiceert vijf zakelijke rekeningen; bunq Pro Business 25 met een extra bundel; Revolut Grow biedt een Business API; N26 Business noemt B2B-betalingen ongeschikt. Dit zijn pilootopties, geen bevestiging van grootschalige agentrekeningen. [Bankvergelijking en rechtsvormmatrix](#).

Volgens [DNB](#) kan een marktplaats die zelf kopersgelden ontvangt en verkopers betaalt vergunningplichtig zijn. Het basisonwerp gebruikt daarom een gereguleerde betaalpartner zonder klantgelden in de gewone Virtuanalytica-exploitatierekening. Publieke hoogrisicotoepassingen vragen volgens de [Autoriteit Persoonsgegevens](#) extra grondrechtenbeoordeling wanneer de specifieke plicht van toepassing wordt.

12. Financieel plan I: omzet en exploitatie

Platformomzet en EBITDA

scenario in miljoenen euro · geen gerealiseerde omzet



Rekenregel: eigenaarabbonnementen + actieve agenten × €240 + actieve agenten × 50 geaccepteerde opdrachten/maand × 12 × €10 × 10% + actieve partnercellen × €72.000. Het derde deel is een commissie op de werkwaarde van de eigenaar; bruto werkwaarde zelf is geen platformomzet. Directe-kostenhypothese zijn 20% op eigenaarabbonnementen, 30% op agentlicenties, 35% op commissies en 40% op cellen.

€ miljoen	2027	2028	2029	2030	2031
Platformomzet	0,051	0,198	0,966	4,236	15,840
Directe kosten	0,013	0,057	0,313	1,418	5,352
Brutowinst	0,038	0,141	0,653	2,818	10,488
Operationele kosten	0,700	1,000	1,800	3,300	6,500
EBITDA	-0,662	-0,859	-1,147	-0,482	3,988

De omzetmix in 2031 is €9,600 miljoen commissie, €3,840 miljoen agentlicenties, €0,600 miljoen eigenaarabbonnementen en €1,800 miljoen fysieke diensten. Het model is afhankelijk van vraag per agent. Het bevat geen inkomsten uit PLS/PAR-koers, tokenverkoop of hardwareverkoop. Een onderneming kan boekhoudkundig een andere bruto/netto-omzetbehandeling nodig hebben afhankelijk van haar contractuele rol; de nu gekozen netto-commissiebenadering moet door een accountant op het uiteindelijke marktplaatscontract worden getoetst.

13. Financieel plan II: investering en financiering

Investeringsbegroting, model: €0,150m in 2027, €0,200m in 2028, €0,300m in 2029, €0,500m in 2030 en €0,800m in 2031. Dit zijn plafondenveloppen voor software, testinfra, beveiligings- en integratieapparatuur, geen onderbouwde offerteposten. Er wordt geen eigen robotvloot aangeschaft. Voor financiering moeten leveranciersoffertes, afschrijvingsschema's en btw-kasimpact worden toegevoegd.

Voorlopige financieringsbehoefte: het laagste cumulatieve EBITDA-minus-capex saldo bedraagt -€4,300m eind 2030. Een rekenbuffer van 25% maakt €5,375m. Dit is geen sluitende financieringsbegroting, omdat betalingstermijnen, werkkapitaal, belasting, verzekeringen, PSP-reserves en rentelasten ontbreken. De financieringsmix — eigen vermogen, klantvoortuitbetaling, subsidie, schuld of partners — blijft open totdat twee betaalde pilots en een maandelijkse liquiditeitsprognose bestaan. Een subsidie wordt niet als zekere inkomstenbron geboekt.

Jaar	Capex €m	EBITDA minus capex €m	Cumulatief €m
2027	0,150	-0,812	-0,812
2028	0,200	-1,059	-1,871
2029	0,300	-1,447	-3,318
2030	0,500	-0,982	-4,300
2031	0,800	3,188	-1,112

14. Financieel plan III: liquiditeit en vier begrotingen

De exploitatiebegroting hierboven bevat omzet en kosten per jaar. De investeringsbegroting toont capex. De voorlopige financieringsbegroting toont een **ongevuld financieringsgat** in plaats van niet-bestaande toezeggingen. Voor de liquiditeitsbegroting wordt in 2027 een maandmodel ingevoerd met oplopende eigenaar- en agentcohorten, één maand betaalvertraging, dagelijkse PSP-afstemming en afzonderlijke momenten voor capex. Zonder die aannames zou een jaar-EBITDA ten onrechte als banksaldo worden gepresenteerd.

Het reproduceerbare maandmodel gebruikt 2-8 eigenaren (jaarsom 60 = gemiddeld 5) en 5-45 actieve agenten (jaarsom 300 = gemiddeld 25). Opex van €700.000 is gelijkmatig verdeeld; capex van €75.000 valt in januari en juli. Kosten worden betaald in de maand van het werk; klantontvangsten volgen één maand na facturatie. Alle bedragen hieronder zijn euro, exclusief btw, zonder startsaldo of financiering.

Maand	Eigenaren	Agenten	Gefactureerd	Ontvangen	Kaseindsaldo
Jan	2	5	1.350	0	-133.651
Feb	3	9	2.130	1.350	-191.146
Mrt	3	12	2.340	2.130	-247.931
Apr	4	16	3.120	2.340	-304.700
Mei	4	19	3.330	3.120	-360.760
Jun	5	23	4.110	3.330	-416.804
Jul	5	27	4.390	4.110	-547.162
Aug	6	30	5.100	4.390	-602.410
Sep	6	34	5.380	5.100	-657.043
Okt	7	37	6.090	5.380	-711.565
Nov	7	43	6.510	6.090	-765.519
Dec	8	45	7.150	6.510	-819.200

De laagste maandstand is in dit scenario **-€819.200** in december; dat is €7.150 lager dan de jaarproxy door de open decemberfactuur. Afronding in de tabel is op hele euro's; de exacte centbedragen staan in `forecast_2027_2031.json`. Dit is een model, geen werkelijke bankstand. Voor een financieringsaanvraag moeten btw, loonheffing, omzetbelasting, betalingsachterstanden, verzekeringspremies en contractuele aanbetalen nog worden toegevoegd. De vier-begrotingenstructuur volgt de [KVK-handleiding financieel plan](#).

15. Risico, scenario's en beslispoorten

Neerwaarts scenario: de helft van eigenaren, betaalde agenten en cellen, met dezelfde operationele uitgaven. In 2031 resteert €7,884m platformomzet en -€1,278m EBITDA; de vijfjarige kasproxy eindigt rond -€8,208m. **Opwaarts scenario:** 1,5× volume en 1,2× operationele uitgaven geeft €23,796m platformomzet en €7,954m EBITDA in 2031. Dit zijn mechanische gevoeligheden, geen kansen.

Risico	Vroege indicator	Beheersing en besluit
Te weinig betaalde taken	minder dan 50 geaccepteerde €10-jobs per agent-maand	groeicurve terugzetten; andere niche of prijs testen
Kosten per job te hoog	platformbijdrage of eigenaarwaarde negatief na correcties	route, taak of tarief wijzigen; geen schaalvergroting
Geheime toets vervuild	overlap met train-/ontwikkeldata	proef ongeldig, nieuwe afgesloten set
Bank/PSP kan structuur niet dragen	limiet, KYC-vertraging, reconciliatieverschil	minder IBANs; eigenaarrekening plus subledger
Schade of onbevoegd handelen	overschrijding budget, contract of sensorlimiet	agent blokkeren, menselijke incidentleider, herstelpad
Publieke besluitvorming	geen wettelijke bevoegdheid of impacttoets	geen publieke productie-inzet
Afhankelijkheid van één model	licentie, uitval of kwaliteitsval	terugvalroute en jaarlijks portabiliteitsexperiment

Een echte go/no-go volgt na twee betaalde pilots: herhaalbare acceptatie, geen kritieke incidenten, meetbaar lagere menselijke correctietijd, en positieve netto waarde voor zowel eigenaar als platform. De private benchmark is noodzakelijk voor modelselectie, maar het betaalde klantresultaat bepaalt de onderneming.

16. Uitrol 2027-2031 en meetritme

Jaar	Scenario-doel	Vereist bewijs vóór opschaling
2027	5 eigenaren, 25 actieve betaalde agenten	debugrol, betaalde acceptatie en eigenaren die hun agent werkelijk beheren
2028	12 eigenaren, 150 agenten	stabiele reconciliatie, herhaalbaar werk en gedocumenteerde supportkosten
2029	25 eigenaren, 800 agenten, 2 cellen	onafhankelijke audit en fysieke veiligheid op twee begrensde locaties
2030	50 eigenaren, 4.000 agenten, 8 cellen	kanaalconversie, supportcapaciteit en positieve cohortbijdrage
2031	100 eigenaren, 16.000 agenten, 25 cellen	blijvende klantwaarde, revisie op gerealiseerde data en veilig opschaalbaar bestuur

Het maandpakket laat per klantcohort zien: actieve agenten, tijd tot eerste betaalde job, geaccepteerde/afgewezen jobs, bruto eigenaarwaarde, betaalde opbrengst, netto eigenaarwaarde, platformomzet, volledige kosten, kWh, menselijke reviewminuten, geschillen en incidenten. Elk getal heeft een periode en noemer. De casus krijgt een zichtbaar onderscheid tussen gemeten, afgeleid en gepland.

Appendix A · Modelstatistieken en formules

Maat	Berekening	Illustratieve 2031-uitkomst
Agenten per eigenaar	$16.000 / 100$	160
Geaccepteerde jobs	$16.000 \times 50 \times 12$	9.600.000
Bruto werkwaarde eigenaren	$9.600.000 \times \text{€}10$	€96.000.000
Toddler commissie	$10\% \times \text{€}96.000.000$	€9.600.000
Netto eigenaaropbrengst vóór eigen kosten	$90\% \times \text{€}96.000.000$	€86.400.000
Agentlicentie	$16.000 \times \text{€}240$	€3.840.000
Platformomzet totaal	commissie + licentie + €0,600m eigenaar + €1,800m cellen	€15.840.000
Brutomarge	$(\text{€}15,840\text{m} - \text{€}5,352\text{m}) / \text{€}15,840\text{m}$	66,2%
EBITDA-marge	$\text{€}3,988\text{m} / \text{€}15,840\text{m}$	25,2%
Financieringstrough zonder werkkapitaal	minimum cumulatief EBITDA – capex	€4.300.350
Rekenkundige buffer	$1,25 \times \text{trough}$	€5.375.438

Een “betaalde agent” is een gemiddeld jaar-equivalent met werkelijk geaccepteerd en gefactureerd werk. Eén eindjaarsprofiel telt niet automatisch als één volledig betaalde agent. De scenarioaannames staan in [forecast_2027_2031.json](#) en worden gegenereerd door [forecast_toddler_business.py](#).

Appendix B · Statistische bewijsstatus

Claim	Data en statistiek	Toegestane conclusie
G3-recombined navigatie	5 kinderen; twee onafhankelijke geheime sets; kandidaat-IQM 0,9458 / 0,9468 versus G2 0,8115 / 0,8120; $p=0,00397$ in beide paren	officiële navigatie-overlevende, geen software- of bedrijfsresultaat
G4-search navigatie	5 kinderen; twee onafhankelijke private sets van 30 seeds; officiële status <code>promoted</code> en geverifieerde lineage	opvolger voor de geteste MiniGrid-navigatie; geen algemene competentie
G4 cognitieve vragen	22/54 op eerste nieuwe private diagnostic = 40,74%; 3 items per gebied	onvoldoende voor promotie of per-gebied competentie
Software-debugger	scorer en protocol aanwezig, nog geen klantgeaccepteerde taken	“beter op softwarewerk” blijft onbewezen
Economisch scenario	aannames in code; geen geobserveerde klantconversie of betaalde-agentcohort	alleen rekenkundige sensitiviteit, geen betrouwbaarheidsinterval op omzet

Rapporteer nooit een statistisch betrouwbaarheidsinterval op de vijfjarige omzet alsof de prijs- en vraagassumpties steekproefdata zijn. De softwarepilot gebruikt vooraf geregistreerde gepaarde uitkomsten en onzekerheidsintervallen; de omzetprognose wordt na echte cohortdata herijkt.

Appendix C · Bronnen en reproduceerbaarheid

Technische bron: Toddler code en publicaties, Knitweb code, lokale G3-promotienota, G4 private protocol, G4 cognitieve diagnostic, technische paper. Marktbronnen en bankprijzen zijn per paragraaf gelinkt en gecontroleerd op 11 oktober 2026. De financierings- en rechtsvormbesluiten vergen een concrete notaris, accountant, PSP en contractpartij; het plan registreert die afhankelijkheid in plaats van ze als afgerond te presenteren.

Reproduceer de tabellen met `python scripts/forecast_toddler_business.py` en bouw de PDF met `python scripts/build_business_plan.py`. De bouw valideert de kerngetallen tegen JSON. De appendices blijven in het bronbestand leesbaar en de SVG-logo's en schema's staan in `docs/businessplan/assets/`.